

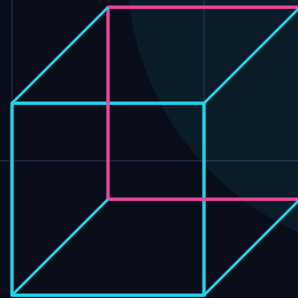
COURSE SYLLABUS / 2026

Three.js × WebGL

実践講座

ブラウザで動く3Dグラフィックスを、コードから作る10回の実践プログラム

全 10 回 / 1 回 2 時間 / 対象: JavaScript 経験のある初心者



Course Overview

◆ ゴール

Three.jsとWebGLの仕組みを理解し、
自分でインタラクティブな3Dシーンを設計
・実装できる状態を目指します。

● 対象

JavaScriptの基本構文(変数・関数・配
列・ES6)を使える方。3DやWebGLは未
経験でOK。

▲ 進め方

毎回「解説 60分 → ハンズオン 50分 →
振り返り 10分」。最終回でオリジナル作
品を発表。

> 必要な環境

Node.js 20+ / Vite / VS Code / Chrome (WebGL2対応) / Git

> 最終成果物

インタラクティブな3D作品 (1ページのWebサイトに組み込み可能な状態) を1本完成

01

/ 10

2 hours

Week 1

前提知識・準備物

ターミナル基本操作 / npm の基本

Three.jsの概要と開発環境構築

◆ 学習目標 / 到達点

Three.jsで何ができるかを把握し、Vite + Three.jsの最小プロジェクトを自分で起動できる。

◆ 主な内容 / トピック

- WebGLとThree.jsの関係 / 公式ドキュメントの読み方
- Vite による開発サーバ・ホットリロード環境構築
- npm install three / ES Modules でのインポート
- ブラウザDevToolsを使ったWebGL状態の確認

▶ **HANDS-ON** Viteでプロジェクトを作成し、青いキャンバスを画面に表示するまでをゼロから構築。

02

/ 10

2 hours

Week 2

前提知識・準備物

第1回の環境構築完了

基本構造と最初の3Dシーン

◆ 学習目標 / 到達点

Scene / Camera / Renderer の三要素を理解し、自分で立方体を回転表示できる。

◆ 主な内容 / トピック

- Scene・PerspectiveCamera・WebGLRendererの役割
- Mesh = Geometry + Material という考え方
- requestAnimationFrameによるアニメーションループ
- ウィンドウリサイズへの対応

▶ **HANDS-ON** 回転するBoxGeometryを画面中央に表示し、リサイズしてもレイアウトが崩れないよう調整。

03

/ 10

2 hours

Week 3

前提知識・準備物

第2回までの基本シーン作成

マテリアルとライトの使い方

◆ 学習目標 / 到達点

各種マテリアルとライトの違いを理解し、用途に応じて使い分けられる。

◆ 主な内容 / トピック

- MeshBasic / Lambert / Phong / Standard / Physical の違い
- AmbientLight・DirectionalLight・PointLight・SpotLight
- 色・粗さ・金属感などStandardMaterialの主要プロパティ
- シャドウの有効化 (castShadow / receiveShadow)

▶ **HANDS-ON** 球体・トーラス・床面を配置し、ライティングを切り替えて見え方の違いを比較。

04

/ 10

2 hours

Week 4

前提知識・準備物

マテリアルの基礎理解

テクスチャと背景表現

◆ 学習目標 / 到達点

画像テクスチャを正しく貼り付け、空間全体の雰囲気为背景で演出できる。

◆ 主な内容 / トピック

- TextureLoader / 非同期読込とエラー処理
- UVマッピングの基礎・繰り返し (repeat / wrapS / wrapT)
- Normal / Roughness / Metalness マップによる質感表現
- CubeTexture と Environment Map による背景・反射

▶ **HANDS-ON** 床にタイル状テクスチャを敷き、CubeTextureで空を表現したミニシーンを作成。

05

/ 10

2 hours

Week 5

前提知識・準備物

シーン構築・描画ループの理解

カメラ操作とユーザーインタラクション

◆ 学習目標 / 到達点

ユーザー操作で視点を変えられるシーンを設計し、Rayキャストによる選択を実装できる。

◆ 主な内容 / トピック

- OrbitControls / 制限角度・ダンピング設定
- Raycasterでマウスホバー・クリック判定
- PerspectiveとOrthographicカメラの使い分け
- ポインタイベントとタッチ対応

▶ **HANDS-ON** 並んだ複数の立方体から、クリックしたものを強調表示するインタラクションを実装。

06

/ 10

2 hours

Week 6

前提知識・準備物

マテリアル・テクスチャの理解

モデル読み込みと外部リソース

◆ 学習目標 / 到達点

外部3DモデルをWebに読み込み、サイズ・位置・マテリアルを調整して表示できる。

◆ 主な内容 / トピック

- glTF / GLB フォーマットの特徴とライセンス
- GLTFLoader / DRACOLoader による圧縮モデル対応
- モデルの中心化・スケール調整・バウンディングボックス
- 無料モデル配布サイトと最適化の注意点

▶ HANDS-ON

公開glTFモデルを読み込み、Raycasterと組み合わせてクリックで色が変わる展示台を作成。

07

/ 10

2 hours

Week 7

前提知識・準備物

シーンの基本構築 / 数学の基礎(三角関数)

アニメーションと動きの演出

◆ 学習目標 / 到達点

オブジェクトの動きを設計し、補間ライブラリでなめらかな演出を加えられる。

◆ 主な内容 / トピック

- AnimationMixer によるモデル組込みアニメーション再生
- GSAP / tween.jsによる補間 (Easing) の選び方
- delta time に基づくフレームレート非依存な更新
- sin / cos を使った周期的なモーション

▶ **HANDS-ON** モデルの登場シーンを設計 — フェードイン・スケール変化・カメラワークを組み合わせで演出。

08

/ 10

2 hours

Week 8

前提知識・準備物

レンダリンググループの理解

ポストプロセスとエフェクト

◆ 学習目標 / 到達点

EffectComposerを使った後処理パイプラインを組み立て、画面全体の質感を底上げできる。

◆ 主な内容 / トピック

- EffectComposer と Pass の概念 / RenderPass の役割
- UnrealBloomPass による発光表現
- FilmPass / GlitchPass / OutlinePass の使い所
- パフォーマンスとの折り合いの付け方

▶ **HANDS-ON** ネオン発光する立方体群にBloomを適用し、サイバー風のシーンを構築。

09

/ 10

2 hours

Week 9

前提知識・準備物

ここまでの作品制作経験

パフォーマンス最適化

◆ 学習目標 / 到達点

FPSが落ちる原因を計測から特定し、ポリゴン・テクスチャ・描画呼び出しを最適化できる。

◆ 主な内容 / トピック

- stats.js / SpectorJS によるFPS・GPU計測
- ジオメトリ統合・InstancedMeshによるドローコール削減
- テクスチャ圧縮・ミップマップ・解像度の選定
- 視錐台カリングと LOD の考え方

▶ **HANDS-ON** 1,000個のオブジェクトを通常Mesh vs InstancedMeshで比較し、FPSの差を計測。

10

/ 10

2 hours

Week 10

前提知識・準備物

第1～9回の総理解

実践プロジェクト

◆ 学習目標 / 到達点

テーマを設定し、自分の作品としてオリジナル3Dシーンを完成・発表できる。

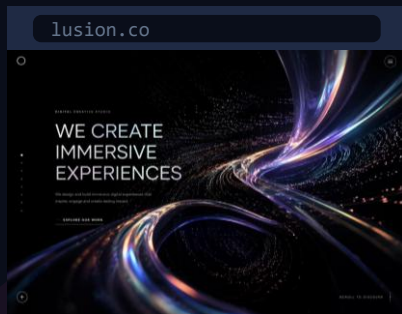
◆ 主な内容 / トピック

- 企画 → 設計 → 実装 → リファクタの進め方
- GitHub Pages / Vercel での公開手順
- コードレビューと相互フィードバック
- 次の学習ステップ (シェーダ・React Three Fiber) の案内

▶ **HANDS-ON** 個人テーマで作品を制作し、最終回の後半で1人5分の作品発表会を実施。

Three.js × WebGL の実例サイト

ブラウザ上で動く3D表現を、世界的ブランドが実際の公開サイトで活用している事例



Lusion

Three.js · WebGL · Houdini

英ブリストルの制作スタジオ。Coca-Cola・Porsche・Googleと協業し、FWA／Awwwardsで年間最優秀の常連。



Lacoste Members

Three.js · Vue.js

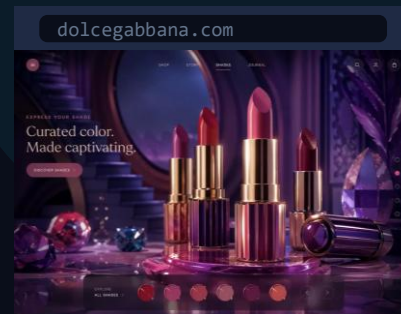
会員がアイコン製品を3Dでカスタマイズできる体験型サイト。鮮やかなインタラクションが特徴。



Boucheron "Quatre"

Three.js · 3D

象徴的なリング「Quatre」20周年記念。10以上のミニゲームで巡る遊び心ある世界観。



D&G Beauty

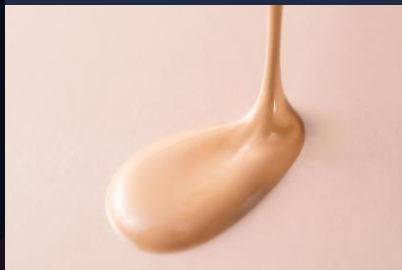
Three.js · Next.js

新リップコレクションを3Dメモリーゲームで体験。各色の魅力を没入的に紹介。

Three.js × WebGL の国内事例サイト

日本国内の企業・ブランドが、実際の公開サイトでThree.js／WebGLを活用している事例

kao.co.jp



花王 プリマヴィスタ

Three.js ・ WebGL

化粧下地の伸びや質感を、ブラウザ上でリアルに疑似体験できるテクスチャシミュレーター。

pola.co.jp



POLA 母の日サイト

Three.js ・ WebGL

母の日の花束をイメージした3Dモデルが、スクロールで滑らかに動くキービジュアル。

45r.jp



45R インディゴ白書

Three.js ・ GSAP

巻物の3Dモデルから横スクロールへ展開し、和の世界観でインディゴ20余年の物語を魅せる。

botanistofficial.com



BOTANIST

Three.js ・ WebGL

背景を映り込ませた泡の3D表現で、透明感のある印象的なキービジュアルを実現。